

1. Несовпадающие квадратные трехчлены  $f(x)$  и  $g(x)$  отличаются друг от друга перестановкой коэффициентов. Может ли оказаться, что  $f(x) \geq g(x)$  при всех вещественных  $x$ ?
2. В парламенте 101 человек. Какое наибольшее число различных комиссий можно образовать так, чтобы любые две имели общего члена, и каждый входил в одинаковое количество комиссий?
3. В остроугольном треугольнике  $ABC$  проведены высоты  $AN_a$ ,  $BN_b$ ,  $CH_c$ . Пусть  $X$  — произвольная точка отрезка  $CH_c$ , а  $P$  — точка пересечения окружностей с диаметрами  $H_cX$  и  $BC$ , отличная от  $H_c$ . Прямые  $CP$  и  $AN_a$  пересекаются в точке  $Q$ , а прямые  $XP$  и  $AB$  — в точке  $R$ . Докажите, что точки  $A$ ,  $P$ ,  $Q$ ,  $R$ ,  $H_b$  лежат на одной окружности.
4. Сколько имеется 2025-значных чисел удовлетворяют следующим условиям: все цифры числа принадлежат множеству  $\{1, 2, 3, 4\}$  и любые две соседние цифры отличаются на 1.
5. Пусть  $P(x)$  и  $Q(x)$  — многочлены с целыми коэффициентами, причём  $P(Q(x)) = Q(P(x))$ . Докажите, что при всех целых  $n$  число  $P(P(n)) - Q(Q(n))$  делится на  $P(n) - Q(n)$ , если  $P(n) \neq Q(n)$ .
6. На плоскости дано множество из  $n \geq 9$  точек. Для любых 9 его точек можно выбрать две окружности так, что все эти точки окажутся на выбранных окружностях. Докажите, что все  $n$  точек лежат на двух окружностях.
7. Дано натуральное число  $n$ . В корзине лежат  $5n$  шаров, на каждом из которых написано одно из чисел  $1, 2, \dots, n$ . Оказалось, что каждое из этих чисел написано ровно на 5 шарах. Шары разложили в  $n$  коробок, в каждой из которых по 5 шаров. Докажите, что в каждой коробке можно выбрать 3 шара и покрасить один из них в красный цвет, а другие два — в синий так, чтобы сумма чисел на красных шарах была в два раза меньше суммы чисел на синих шарах.